



Mòdul 487

Entorns de desenvolupament

UML - Anàlisi i Disseny
Orientat a Objecte

RA5 Elaboració de diagrames d'estructura

5.1 Classes. Atributs, mètodes i visibilitat.

5.2 Objectes. Instanciació.

5.3 Relacions. Associació, navegabilitat i multiplicitat. Herència, composició, agregació. Realització i dependència.

5.4 Notació dels diagrames de classes.

5.5 Eines.

5.6 Generació automàtica de codi. Enginyeria inversa.

RA6 Elaboració de diagrames de comportament

6.1 Tipus. Camp d'aplicació.

6.2 Diagrama de casos d'ús. Actors, escenari, relació de comunicació.

6.3 Diagrama de seqüència. Línia de vida d'un objecte, activació, enviament de missatges.

6.4 Diagrama de comunicació. Objectes, missatges.

6.5 Diagrama d'activitat. Diagrama d'estats.

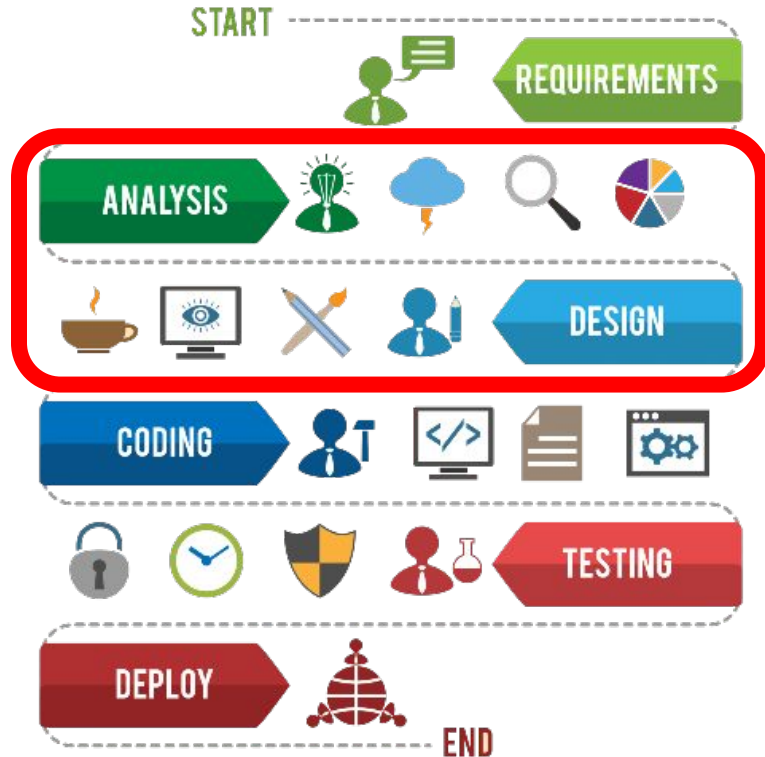
- L'enginyeria del programari ha evolucionat de forma contínua (i ho continua fent a data d'avui), adaptant-se a les noves tecnologies i a les noves formes de desenvolupar programari.
- Quan va aparèixer la programació orientada a objectes, es va canviar la forma de programar. Va deixar de basar-se en les estructures i en la programació modular, sinó que la base passa a ser les classes i els objectes.
- La POO és un paradigma de programació que intenta proporcionar un model de programació basat en objectes que contenen dades i procediments associats coneguts com a mètodes per representar la realitat.
- Igual que hi ha una evolució en la programació, aquesta evolució també es veu reflectida en les metodologies de gestió de projectes.

Fases en el desenvolupament del software



A quina/es fase/es del desenvolupament creieu que s'utilitzen?

Fases en el desenvolupament del software



A quina/es fase/es del desenvolupament creieu que s'utilitzen?

En les fases d'anàlisi i disseny

- És l'acrònim de **Unified Modeling Language** (Llenguatge unificat de modelització)
- És un **llenguatge estàndard** que tothom ha d'interpretar el mateix quan ho veu.
- És un **llenguatge de modelatge**, i no un **llenguatge de programació**, el qual:
 - Especifica un **conjunt de regles gràfiques (diagrames)** i **semàntiques** (nomenclatura entre altres coses).
 - Es fa servir **per a visualitzar, especificar i documentar models de sistemes**.
 - Descriu com s'ha **d'estructurar i comportar un programa/software informàtic**.

- Serveix fonamentalment per:
 - Modelar processos de negoci, entre altres tipus de processos.
 - Anàlisi, disseny i implementació de software informàtic.

Història

- 1989: fundació de l'OMG (Object Management Group) per a fomentar l'ús de tecnologies orientades a objectes.
- 1994: primeres passes per unificar diferents llenguatges de modelat existents.
- 1997: versió 1.0 de l'UML (Unified Modelling Language).
- 2005: s'estandaritza la versió 1.4.2
- 2012: s'estandaritza la versió 2.4.1
- 2015: s'allibera la versió 2.5.1

- El llenguatge UML es compon de diferents tipus de diagrames que serveixen per representar diferents parts o diferents punts de vista el sistema.
- Una possible classificació dels diagrames es fa en funció de la visió del model del sistema que ofereixen.
- En la versió 2.4.1 de UML, existeixen un total de **14 tipus diferents de diagrames**.
- Els diagrames estan classificats en **diagrames estàtics i diagrames dinàmics**.

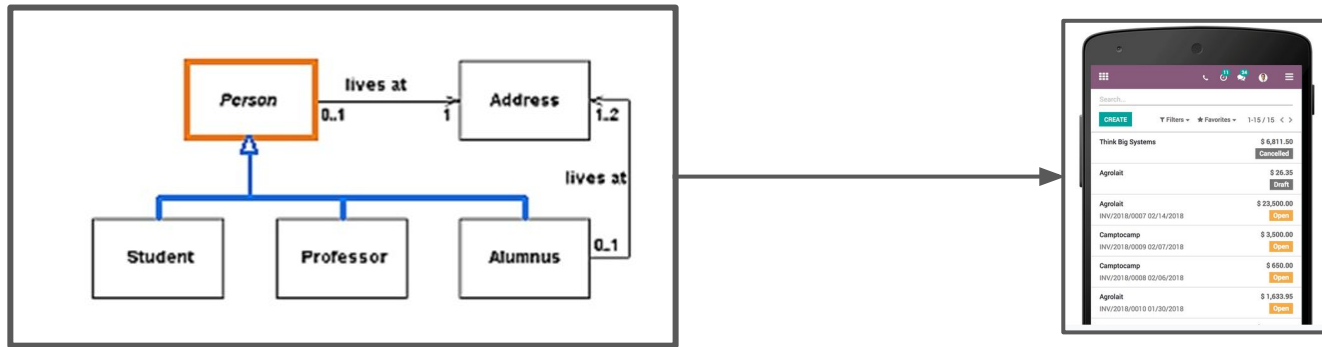
UML: el model estàtic (allò que el sistema té)

- Representen **l'estructura que tindrà el sistema**:
 - No representen doncs la interacció amb altres elements.
 - No representen tampoc el comportament del sistema.
- Alguns exemples (però n'hi han més!):
 - **Diagrama de classes.**
 - **Diagrama d'Instàncies**
 - Diagrama de desplegament.
 - Diagrama de paquets.
 - Etc.

UML: el model dinàmic (allò que ha de passar al sistema)

- Representen **el comportament del sistema**
- Representen **la interacció amb altres elements**
- Alguns exemples (però n'hi han més!):
 - **Diagrama d'estats**
 - **Diagrama de casos d'ús**
 - **Diagrama de seqüències**
 - Etc.

- Un exemple:
 - Com hem vist, UML té diferents diagrames, com el diagrama de classes amb el qual es pot iniciar la construcció d'una aplicació informàtica.
(*Enginyeria del software*)



font: <https://ca.wikipedia.org>

font: <https://www.odoo.com/>

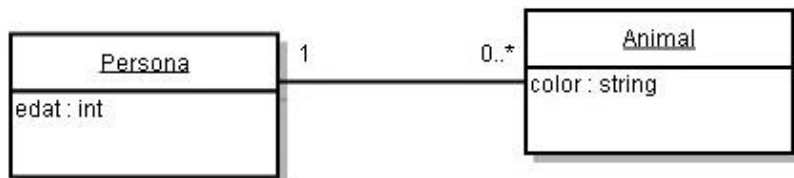


Diagrama de classes

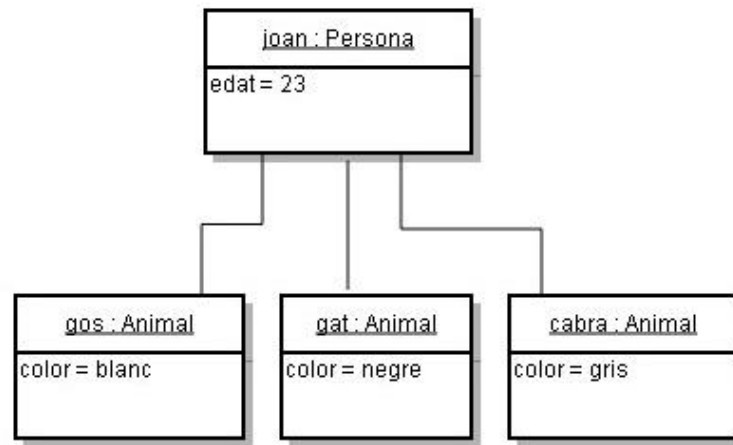


Diagrama d'instàncies

font: <https://ca.wikipedia.org>

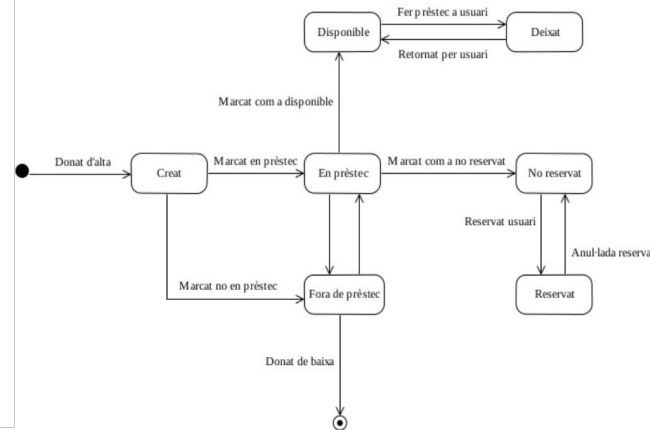
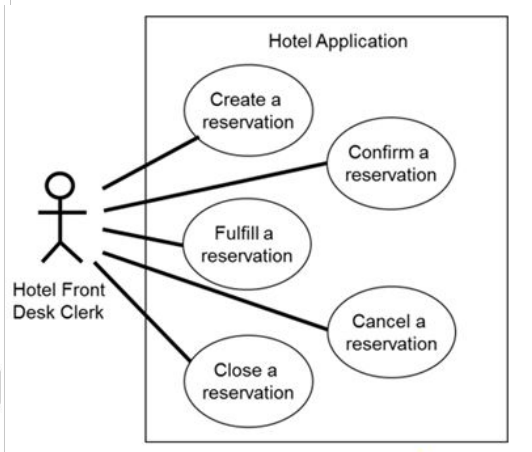
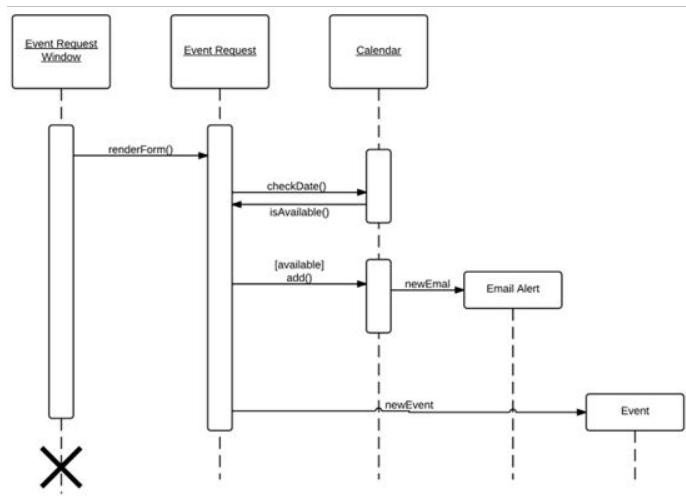


Diagrama de seqüència

Describeix el flux d'informació en la interacció entre diferents objectes d'un sistema.

Representa la seqüència de crides als mètodes entre objectes que estan relacionades entre si.

Diagrama de casos d'ús

S'utilitzen per a dissenyar les diferents tasques que ha de portar a terme en un sistema un actor.

Diagrama d'estats

És un diagrama utilitzat per identificar cadascuna de les rutes o camins que prendrà un flux d'informació després d'efectuar-se cada procés

- [diagrams](#) diagrams.net (draw.io) *[windows|linux|osx]*
- [StarUML](#) StarUML *[windows|linux|osx]*
- [Modelio](#) Modelio *[windows|linux|osx]*
- [DotUML](#) *[windows|linux|osx]*
- *entre d'altres ...*

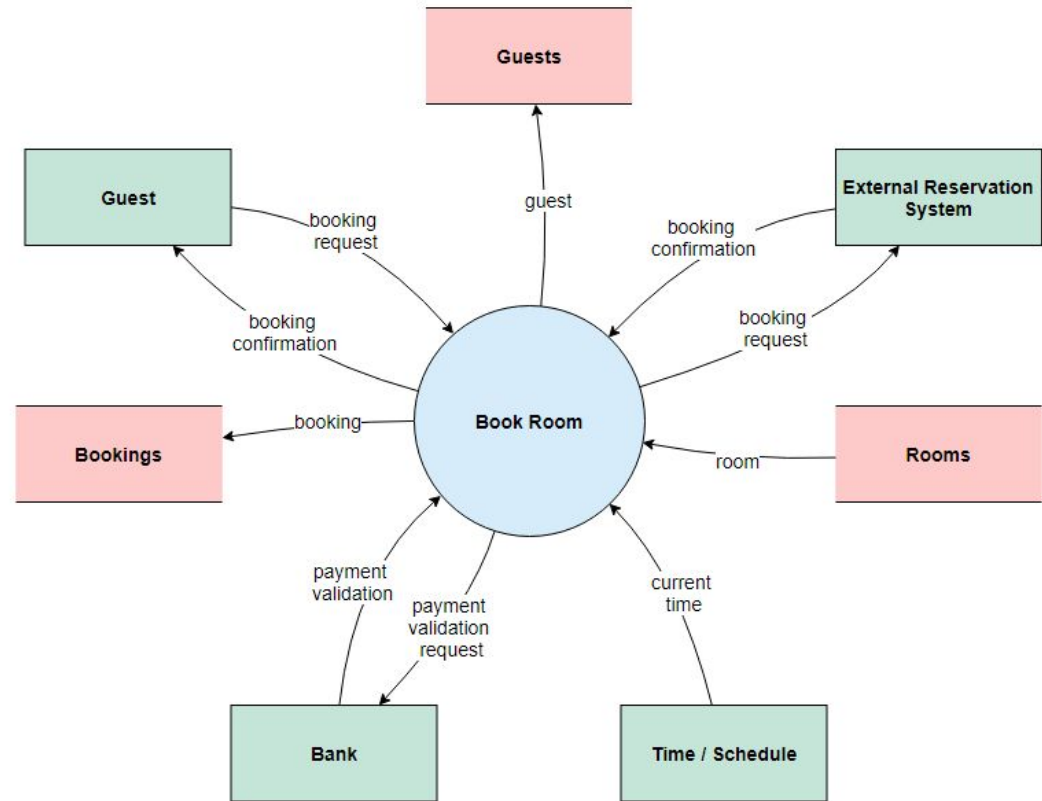
Diagrama de context



El Diagrama de Context és el nivell més alt en un Diagrama de Flux de Dades.

És una eina popular per als analistes de negocis, els que la utilitzen per a entendre els detalls i els límits del sistema que es dissenyarà en un projecte.

Assenyala el flux d'informació entre el sistema i els components externs.



font: <https://es.venngage.com>